

РИСК-МОНИТОРИНГ КОММЕНТАРИЕВ В АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СРЕДСТВ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА

А.Г. Остапенко, А.С. Пахомова, М.В. Лопатченко,
Е.Ю. Чапурин, Т.Ю. Мирошниченко

Цель исследования заключается в повышении защищенности пользователей автоматизированной социальной сети «ВКонтакте» за счет использования алгоритма проведения риск-мониторинга комментариев, оставленных на публикуемый контент деструктивной направленности, с использованием средств искусственного интеллекта. Разработан возможный алгоритм риск-мониторинга комментариев с использованием средств искусственного интеллекта, позволяющий самостоятельно определять комментарии, имеющие деструктивную направленность. Алгоритм разработан с целью повышения защищенности пользователя от влияния контента деструктивной направленности в онлайн-сообществах города Воронеж, а также для дальнейшего его внедрения в программный продукт «Netepidemic-CMSN». Для его реализации были определены наиболее подходящие методы машинного обучения алгоритма, разработана метрология комментариев в автоматизированной социальной сети, а также процесс обработки данных, благоприятный для эффективного обучения алгоритма искусственного интеллекта. Также представлено информационное и алгоритмическое обеспечение разработанного метода.

Ключевые слова: автоматизированная социальная сеть, онлайн-сообщества, риск-мониторинг, искусственный интеллект, контент.

Введение

Основой многих деструктивных процессов в социальных сетях сегодня зачастую является обсуждение пользователями постов информации в комментариях [1, 2]. В настоящее время наиболее популярными автоматизированными социальными сетями являются: Твиттер, ВКонтакте, Instagram, Facebook, TikTok. Они могут оказывать огромное воздействие на развитие всех сторон жизнедеятельности человека [2, 3]. Одним из примеров инструмента воздействия являются онлайн-сообщества, дающие всем пользователям автоматизированной социальной сети волю в высказывании собственных идей, размышлений, что проявляется через реализацию решений автоматизированных методов (предоставить свои данные на общее обозрение, выразить недовольство о посте, обычная переписка между участниками, публиковать фото и видео материалы с определенной направленностью, показывать личные недовольства и принимать во внимание

чужие и т.д.), фактически свидетельствует о раздвоении личности в границах социальной сети. Такая идея обосновывается рядом изучений в сфере информационной безопасности, а также непосредственного воздействия информационно-телекоммуникационной сети Интернет на человека, что имеет подробное описание данной проблемы. В пример можно отнести теорию, которую представил М. Вебер [4], обосновывая, что техническая рациональность есть рациональность доминирования, приводящая личности пользователей в отчуждающие чувства. А процесс указанной деперсонализации – гомогенизация личных действий, иными словами – те границы, находясь в которых пользователь не обделен свободой излагать свои мысли, однако за рамки которых выйти абсолютно исключено. Таким образом пользователь, а он же человек, превращается в информационно-технический объект, находящийся на отчетности преимущественного режима.

В настоящее время действия деструктивной направленности по большей мере воплощаются в автоматизированных социальных сетях, вдобавок их отрицательные результаты значительно влияют как на существующих пользователей, так и на сами автоматизированные социальные сети [5, 6]. Таким образом следует вникать в проблемы тем обсуждений, способы их усовершенствования и прогнозы их существования. А с совершенствованием автоматизированных систем наиболее насущным является вопрос улучшения и доступности взаимодействия с компьютерным кодом. Системы в наше время не только программируются, но и настраиваются таким образом, чтобы обучаться без участия человека. Основой таких методов может являться оценка характера действий пользователей в социальной сети, какие бы действия не совершил пользователь в той или иной ситуации. Для этого алгоритмам искусственного интеллекта требуется предоставление большого объема данных для обучения, и чем больше их будет, тем качественнее получится результат. Результат показывает настроения пользователей по отношению к публикуемому ранее посту или же комментарию другого пользователя. Пример такой базы обучения представлен на рис. 1.

Обсуждения в комментариях могут носить разные характеры и помыслы, относящиеся к положительной и отрицательной стороне. Очевидно, в них могут присутствовать и возможно уже растут риски появления комментариев деструктивной направленности. К тому же помимо вероятных негативных последствий возможно увеличение степени их реализации. Поэтому в такой связи значимость информационного риск-анализа в автоматизированных социальных сетях становится первостепенной проблемой международного масштаба [1-3, 6].

Метод машинного обучения

Термин «Машинное обучение» зародился в 1959 году и означал «способность компьютера учиться, не будучи явным

образом запрограммированным» [7]. Он подразумевает широкий подраздел всего спектра искусственного интеллекта, сконцентрированный на изучении и построении обучающихся алгоритмов, которые в свою очередь ставят перед собой задачу прогнозирования, используя предоставленные старые и новые данные. При разработке алгоритма, обеспечивающего риск-мониторинг комментариев сообщества «Подслушано Воронеж» автоматизированной социальной сети «ВКонтакте» использовался метод «контролируемое обучение» (или «обучение с учителем»), так как он отлично подходит для работы с большим объемом данных, что в нашем случае актуально. К тому же такой метод эффективно сочетается в проведении анализа, необходимого нам в определении ущерба для пользователей.

Для разработки и написания кода в процессе создания алгоритма машинного обучения использовался язык программирования Python. Одним из его существенных недостатков при решении поставленной в статье задачи является его интерпретируемость. Наличие такого свойства говорит о том, что работа алгоритма будет выполняться с некоторой задержкой, нежели если бы код алгоритма был написан на ином языке. Но вопреки перечисленным недостаткам он обладает также большим количеством положительных качеств, которые полезны для осуществления задачи риск-мониторинга комментариев деструктивной направленности [8]:

1. Огромную роль играет присутствие большого объема подходящих для реализаций различных алгоритмов и решений библиотек. При использовании языка Python практически любую необходимую библиотеку можно найти в свободном доступе. В первую очередь это в положительной мере влияет на время разработки алгоритма, что очень важно для любого разработчика. Так же большое разнообразие библиотек способствует увеличению чисел возможных решений при возникающих трудностях.

	A	B	C	D	E		F	
					Метка показатель	Метка	Положительный/деструктивный/нейтральный	Метка
1				Комментарии полученные в ходе мониторинга				
2				Пояснительную бригаду в комменты	0		Нейтральный	
3				Хрен вас поймешь, то - зачем топим улицу, отключите батареи, то холодно	-1		Деструктивный	
4				Температура в квартире в пределах нормы санпина. Или 30 подавай?	-1		Деструктивный	
5				там вроде бы 21. Комфортная температура для квартиры	1		Положительный	
6				Очень холодно в квартире.	-1		Деструктивный	
7				Температура	0		Нейтральный	
8				Е мое, я 2 минуты не могла понять, зачем линейку сфотали	0		Нейтральный	
9				Холодно, начинайте топить!!	-1		Деструктивный	
10				Бедняга	1		Положительный	
11				Щас заплачу вот "бедолага" а некоторые этот миллион за всю жизнь в глаза не наблюдают, не могут заработать как ни стараются напрягая все силы и разрывая жилы.	-1		Деструктивный	
12				И что? Нужно скинуться деньгами в помощь сирьм и убогим?	-1		Деструктивный	
13				а чем заработать или на ком...	-1		Деструктивный	
14				у них вроде зарплата их казны	-1		Деструктивный	
15				Ещё один ,, сирота,,	-1		Деструктивный	
16				Прямо по фото видно с голоду опух.	-1		Деструктивный	
17				Для чего это пишут??? что трудяги читали??	-1		Деструктивный	
18				Надо помочь срочно.. голодает человек плюс оплата жилья...	-1		Деструктивный	
19					-1		Деструктивный	

Рис. 1. База данных обучения алгоритма искусственного интеллекта

2. Работа с различными типами данных, применяемая при разработке алгоритма, где объем текстовых данных будет велик, подразумевает наличие широкого спектра встроенных инструментов, которые имеются в данном языке программирования. Поэтому такое качество значительно упрощает процесс разработки.

3. Написанный алгоритм на языке программирования Python, вдобавок к перечисленному обладает свойством кроссплатформенности, что говорит об отсутствии внесения в него ряда других дополнительных инструментов или преобразований для успешной работы.

4. Непрерывное модернизирование инструментов языка программирования Python, в соответствии с требованиями цифрового развития.

При реализации задачи обучения алгоритма применим метод, фокусируемый на «анализе настроений», который имеет название «Word2Vec». Он классифицируется на анализе семантики естественных языков [1], основанный на машинном обучении и векторном представлении слов, так как анализ настроений – непростая задача в машинном обучении. В комментариях под постами, в автоматизированной социальной сети «ВКонтакте», пользователи выражают свое мнение и переживания языком, который зачастую подразумевает сарказм, двусмысленность и игру слов. Такое поведение с легкостью вводит в заблуждение не только компьютеры, но и людей.

Используемые библиотеки

В процессе разработки алгоритма риск-анализа комментариев в автоматизированной социальной сети «ВКонтакте» с использованием средств искусственного интеллекта использовались следующие стандартные и пользовательские библиотеки языка программирования Python [9]:

1. Theano – библиотека численных вычислений для языка программирования Python. Это распространенный выбор для реализации моделей нейронных сетей, поскольку он позволяет эффективно

определять, улучшать и делать оценку математических выражений, включая многомерные массивы. Theano позволяет достичь высоких скоростей, которые составляют жесткую конкуренцию созданным вручную реализациям, написанных на языке C, связанным с большими объемами данных. Она может использовать преимущества новейших графических процессоров, что при определенных обстоятельствах делает его лучше и быстрее.

2. Caffe – это библиотека машинного обучения Python, которая классифицируется конкретно под глубокое обучение. Выбор ее опирался на желаемое качество результатов, полученных в ходе обучения, так как основной задачей работы библиотеки является повторение версий разработанного алгоритма, для нахождения наилучшего возможного решения с наименьшими затратами времени. В дополнение библиотека поддерживает графический процессор, что является большим плюсом при работе с производственными средами глубоких нейронных сетей.

3. Pylearn2 – библиотека языка программирования Python, основной целью которой в нашей задаче служит обеспечение обертываемости библиотеки Theano, что делает ее немного более удобной при работе.

4. Pandas – это библиотека языка программирования Python с доступным кодом, находящемся в открытом доступе. Представляет собой структуры данных, обладающие высокими характеристиками в области производительности. Так же имеет ряд функций для анализа данных, пригодных для работы с комментариями.

5. Vk_api – библиотека с доступным для всех исходным кодом. В нашей задаче её применение необходимо для сбора комментариев онлайн-сообщества «Подслушано Воронеж» в автоматизированной социальной сети «ВКонтакте» в единую базу данных. Взаимодействие с ней не несет каких-либо сложностей или ограничений для разработчика в части формата баз, так как она

отвечает за выборку комментариев в базу данных, где каждому комментарию присваивается свой идентификатор для последующего. Стоит отметить, что при работе с API уменьшается объем написания кода программистом, так как она содержит уже готовые наборы функций, классов и структур для дальнейшего функционирования.

Информационное обеспечение алгоритма

В качестве анализируемого ресурса выступает сообщество автоматизированной социальной сети «ВКонтакте» – «Подслушано Воронеж». Информация о сообществе представлена в табл. 1

Таблица 1

Информация об анализируемом сообществе «Подслушано Воронеж»

Идентификатор сообщества	Название онлайн-сообщества	Число подписчиков (май 2021)
56957305	Подслушано Воронеж	83691

На основе представленного сообщества проводится анализ выявленных комментариев под постами, размещенными в автоматизированной социальной сети «ВКонтакте». Для анализа предполагается использование метода машинного обучения, позволяющего производить определение комментариев деструктивной направленности. В процессе разработки алгоритма необходимо учесть функции существующего метода для осуществления наблюдения, сбора, и хранения комментариев, которые публикуются в онлайн-сообществах, который имеет название «TVFview». Данный метод имеет следующую структуру: компонент наблюдений, выполняющий функцию мониторинга публикуемых комментариев под постами, и обнаружения деструктивного контента, а также компонент сбора и хранения данных, выполняющий работу с базой обработанных комментариев.

Компонент сбора в инструменте TVFview для добычи информации о

публикуемых комментариях в региональном сообществе опирается на показатели различных метрик, которые затрагивают опубликованные комментарии. Вдобавок выполняется автоматическое подключение к серверам автоматизированной социальной сети «ВКонтакте». После успешного подключения происходит процесс обработки всех комментариев в заданном онлайн-сообществе. Такой метод улучшает качество и уменьшает временные затраты на сбор данных. Время реализации всего цикла составляет 30 минут. К тому же весь такой процесс обходится без дополнительного написания кода.

Алгоритм работы модуля TVFview для сбора и обработки данных о комментариях представлен на рис. 2, где обозначено:

W – число пользователей исследуемого онлайн-сообщества,

Q – число комментариев деструктивной направленности,

S – число лайков под деструктивным комментарием,

V – число пользователей, положительно отреагировавших на комментарий,

K – число пользователей, негативно отреагировавших на комментарий.

Определение категории комментария также зависит от обучающей выборки, которая должна быть обработана предварительно человеком. Она должна быть подвергнута очистке от ненужных символов, смайликов, и иных знаков, которые для алгоритма будут неизвестны. Такой подход позволит алгоритму наиболее эффективно работать и не вводится в заблуждение.

1. Первым делом реализуется процесс авторизации приложения, который основан на автоматизированном подключении к серверам.

2. Следующим шагом происходит формирование метода передачи данных от клиента к серверу с целью получения информации с последующей отправкой в автоматизированную социальную сеть «ВКонтакте» на получение комментариев. На основе полученного запроса определяются

также период времени, за который необходимо получить нужную информацию.

3. Выполняется процесс проверки существования комментариев в онлайн-сообществе.

4. В том случае, если обнаруживаются у комментариев лайки и ответы – передается идентификатор комментария и онлайн-сообщества в функции, занимающиеся их анализом.

Таким образом, модуль TVFview, при использования функциональной библиотеки `Vk_api`, является одним из важнейших

составляющих работы алгоритма искусственного интеллекта, так как именно он обеспечивает сбор и анализ комментариев.

Данная библиотека также выполняет роль определения категории деструктивности комментария. После проведенных действий алгоритму в дальнейшем легче обучаться и понимать суть слова. В базе данных такие комментарии имеют соответствующие коэффициенты (см. табл. 1). Наличие деструктивных комментариев приводит к их дальнейшему анализу по разработанной метрологии, которая основывается на рис. 3.

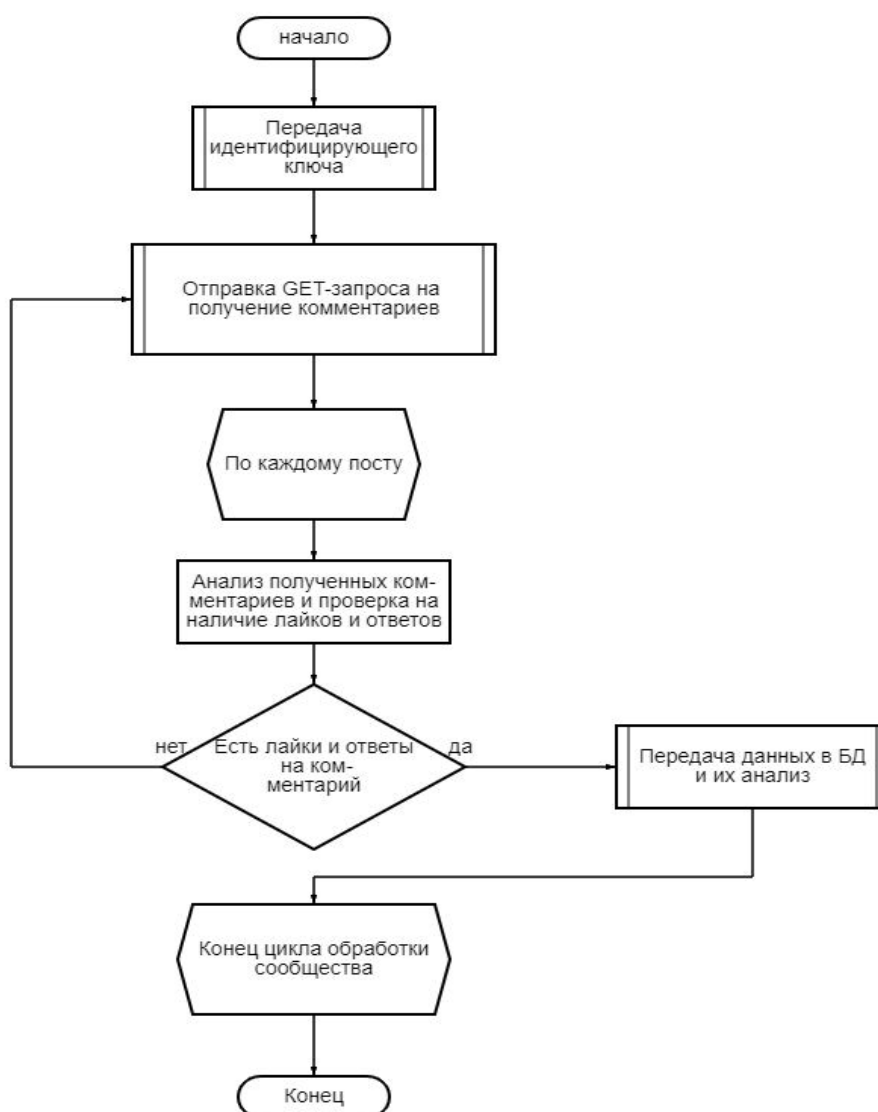


Рис. 2. Блок-схема работы модуля TVFview в алгоритме со средствами искусственного интеллекта для сбора и анализа комментариев

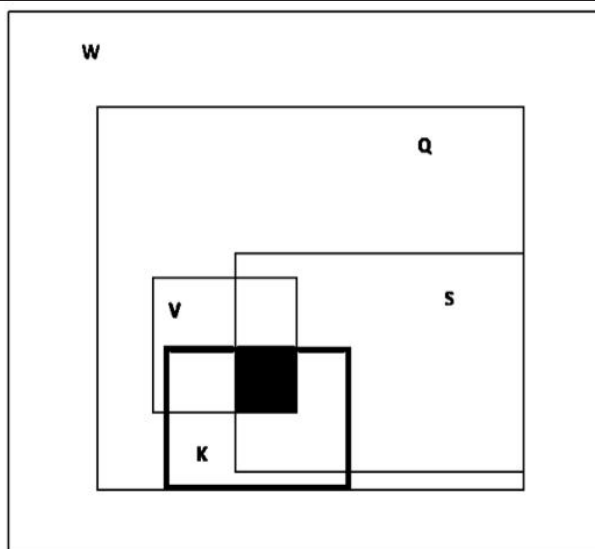


Рис. 3. Вовлеченность пользователей в исследуемые комментарии

Заключение

Реализованная в данном исследовании разработка алгоритма проведения риск-мониторинга комментариев, оставленных на публикуемый контент деструктивной направленности, с использованием средств искусственного интеллекта, предоставляет возможность для будущего исследования автоматизированных социальных сетей и рисков возникновения контента деструктивной направленности, оказывающего негативное влияние на пользователей сетевого пространства. Также дальнейшее применение алгоритма даст ему развитие в плане обучения распознавания новых деструктивных направлений, разрастающихся в публикуемых пользователями комментариях социальной сети. На основе полученных результатов анализа при использовании метрологии комментариев возможно дальнейшее изучение популяризации тем обсуждений, которые могут иметь деструктивный мотив, приводящий к плохим последствиям пользователей.

Таким образом, модернизация программного комплекса «Netepidemic-CMSN» путем внедрения алгоритма риск-анализа комментариев в автоматизированной социальной сети «ВКонтакте» повысит его скорость принятия решения о деструктивности опубликованного комментария, а также позволит комплексу развиваться в плане изучения интересов для обсуждений пользователями, что

положительно скажется на актуальности программного комплекса.

Разработанная база данных алгоритма дает источник знаний для реализации подобранного метода, подходящего для выявления признаков создания контента деструктивной направленности, имеющего текстовый формат.

Список литературы

1. Минаев В.А. Выявление деструктивного контента в социальных медиа на основе моделей машинного обучения. / В.А. Минаев, А.Д. Реброва, А.В. Симонов. // Информация и безопасность. 2021. Т.24. Вып. 1. С. 7-20.
2. Чапурин Е.Ю. Деструктивность контента, его классификаторы и сканеры для риск-анализа социальных сетей. / Е.Ю. Чапурин, А.Е. Гусляников, К.А. Разинкин, И.А. Батаронов. // Информация и безопасность. 2020. Т. 23. Вып. 3. С. 375-378.
3. Купцов М.И. Статистические особенности динамики информационных обменов в социальных сетях. / М.И. Купцов, В.А. Минаев. // Информация и безопасность. 2020. Т.23. Вып. 3. С. 337-346.
4. Хабермас Ю. Теория рационализации Макса Вебера. / Юрген Хабермас. Пер. с немецкого Т. Тягуновой. // Социологическое обозрение. 2009. Т.8. № 3. С. 37-60.
5. Никитов В.А. Информационное обеспечение государственного управления [Текст] / В.А. Никитов М.: Славянский диалог, 2000. 415 с.

6. Железняк В.П. Структурно-функциональная формализация процедур риск-мониторинга региональных пабликов. / В.П. Железняк [и др.] // Информация и безопасность. 2019. Т.22. Вып. 4. С. 573-586.
7. Гид: алгоритмы машинного обучения и их типы. URL: https://www.sas.com/ru_ru/insights/articles/analytics/machine-learning-algorithms-guide.html (дата обращения 20.06.2021).
8. Лутц М. Изучаем Python. / [Пер. с англ. А Киселева]. М.: Символ-Плюс, 2010. 1280 с.
9. Лучшие библиотеки машинного обучения в Python. URL: <https://pythobyte.com/the-best-machine-learning-libraries-in-python-62277/> (дата обращения 20.06.2021).

Воронежский государственный технический университет
Voronezh State Technical University

Поступила в редакцию 29.06.2021

Информация об авторах

Остапенко Александр Григорьевич – д-р. техн. наук, профессор, заведующий кафедрой систем информационной безопасности, Воронежский государственный технический университет, e-mail: mnac@comch.ru

Пахомова Анна Степановна – канд. техн. наук, доцент, Воронежский государственный технический университет, e-mail: apal12@mail.ru

Лопатченко Максим Викторович – студент, Воронежский государственный технический университет, e-mail: lopatchenko.maxim@yandex.ru

Чапурин Евгений Юрьевич – аспирант, Воронежский государственный технический университет, e-mail: mnac@comch.ru

Мирошниченко Татьяна Юрьевна – студент, Воронежский государственный технический университет, e-mail: mnac@comch.ru

RISK MONITORING OF COMMENTS IN AUTOMATED SOCIAL NETWORKS USING ARTIFICIAL INTELLIGENCE

**A.G. Ostapenko, A.S. Pakhomova, M.V. Lopatchenko,
E.Yu. Chapurin, T.Yu. Miroshnichenko**

The purpose of the study is to increase the security of users of the automated social network VKontakte by using an algorithm for risk monitoring of comments left on published content of a destructive nature using artificial intelligence. A possible algorithm for risk monitoring of comments using artificial intelligence has been developed, which allows one to independently determine comments with a destructive orientation. The algorithm was developed with the aim of increasing the user's protection against the influence of destructive content in the online communities of the city of Voronezh, as well as for its further implementation in the software product "Netepidemic-CMSN". For its implementation, the most suitable methods of machine learning of the algorithm were determined, metrology of comments in an automated social network was developed, as well as a data processing process favorable for effective training of an artificial intelligence algorithm. The informational and algorithmic support of the developed method is also presented.

Keywords: automated social network, online communities, risk monitoring, artificial intelligence, content.

Submitted 29.06.2021

Information about the authors

Alexander G. Ostapenko – Dr. Sc. (Technical), Head of Department, Voronezh State Technical University, e-mail: mnac@comch.ru

Anna S. Pakhomova – Cand. Sc. (Technical), Associate Professor, Voronezh State Technical University, e-mail: apal12@mail.ru

Maxim V. Lopatchenko – Student, Voronezh State Technical University, e-mail: lopatchenko.maxim@yandex.ru

Evgeny Yu. Chapurin – Postgraduate Student, Voronezh State Technical University, e-mail: mnac@comch.ru

Tatiana Yu. Miroshnichenko – Student, Voronezh State Technical University, e-mail: mnac@comch.ru